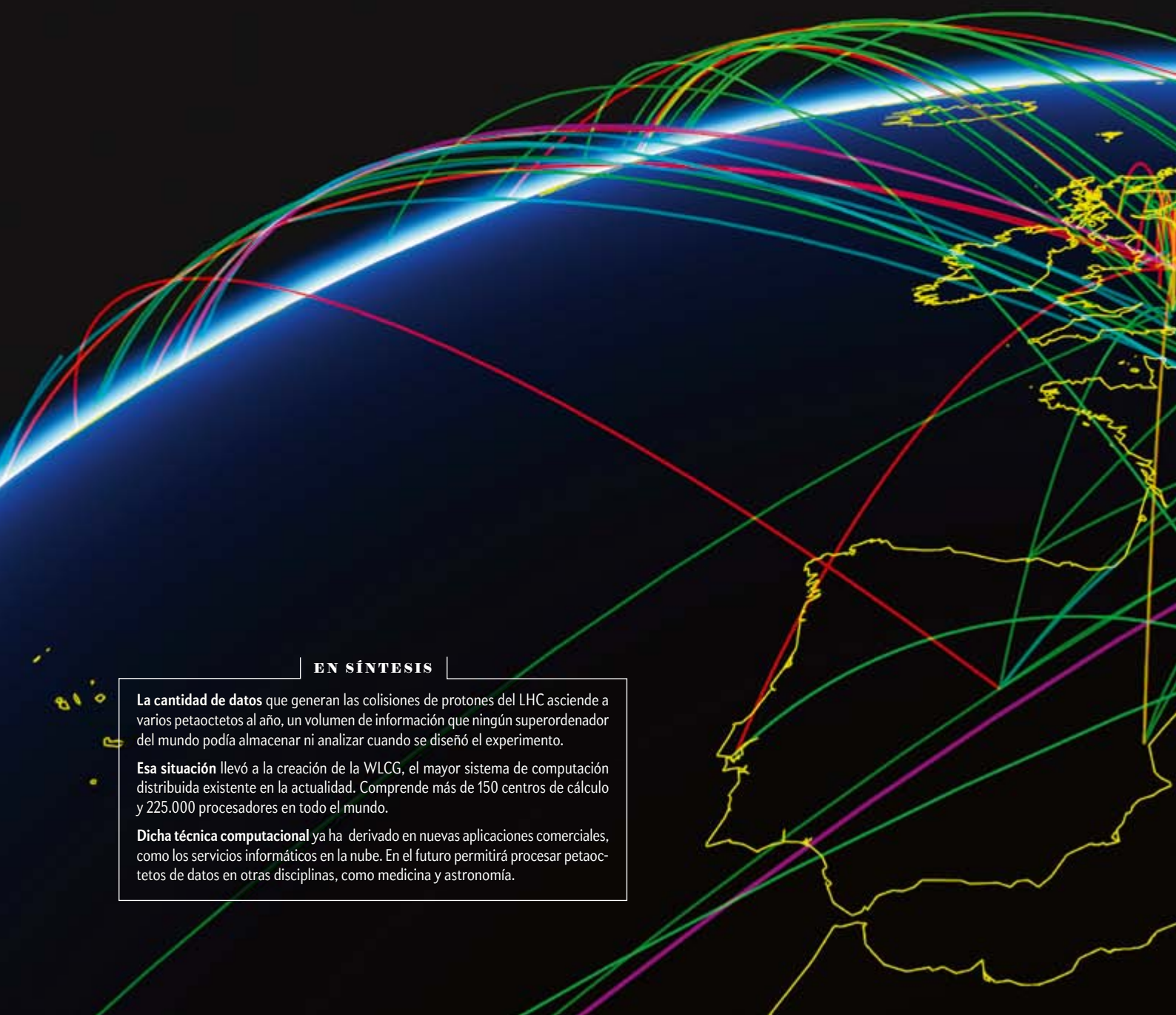
TECNOLOGÍA

Una red global de computación para el LHC



EN SÍNTESIS

La cantidad de datos que generan las colisiones de protones del LHC asciende a varios petaoctetos al año, un volumen de información que ningún superordenador del mundo podía almacenar ni analizar cuando se diseñó el experimento.

Esa situación llevó a la creación de la WLCG, el mayor sistema de computación distribuida existente en la actualidad. Comprende más de 150 centros de cálculo y 225.000 procesadores en todo el mundo.

Dicha técnica computacional ya ha derivado en nuevas aplicaciones comerciales, como los servicios informáticos en la nube. En el futuro permitirá procesar petaoctetos de datos en otras disciplinas, como medicina y astronomía.

El descubrimiento del bosón de Higgs fue posible gracias a una innovadora infraestructura de computación distribuida. Su extensión a otras disciplinas promete revolucionar la manera de hacer ciencia

José M. Hernández Calama y Gonzalo Merino



MÁS DE 200.000 TAREAS SIMULTÁNEAS: Actividad de la Red Mundial de Computación del LHC (WLCG) el 31 de enero de 2014 a las 11:33 CET. Las líneas rojas y verdes indican transferencias de datos entre centros (*rojo, fallida*; *verde, exitosa*); las azules muestran el envío de trabajos a la CPU de ejecución; las rosas, los ficheros que se devuelven al finalizar las tareas. Una aplicación para Google Earth que permite ver el estado de la WLCG en tiempo real puede descargarse gratuitamente en wlcg.web.cern.ch/wlcg-google-earth-dashboard.

José M. Hernández Calama es investigador del experimento CMS del CERN y jefe de la unidad de computación científica en la división de física experimental de partículas del CIEMAT. Ha participado en el desarrollo del sistema de computación de CMS y en el análisis de los datos en la búsqueda del bosón de Higgs.



Gonzalo Merino participó en el diseño de la WLCG desde sus inicios. Entre 2003 y 2013 trabajó en el Puerto de Información Científica de Barcelona como responsable del centro Tier-1 de procesamiento de datos del LHC en España. En la actualidad investiga en la Universidad de Wisconsin-Madison, donde se encarga del sistema informático del detector de neutrinos IceCube, situado en el Polo Sur.



El Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN es el instrumento científico más complejo jamás construido. Con él los físicos esperan profundizar en las leyes que rigen la naturaleza a escala microscópica, las partículas elementales y sus interacciones. Para estudiar los componentes más pequeños del universo ha sido necesario erigir un experimento descomunal: el LHC consta de un anillo subterráneo de casi treinta kilómetros de longitud en el que operan cuatro detectores de partículas, cada uno del tamaño de un edificio de varias plantas. La escala de energías que puede explorar el LHC no había sido alcanzada antes por ningún otro acelerador. Ello hizo posible que, en 2012, se descubriese la última pieza que faltaba para completar el modelo estándar de la física de partículas: el hoy mundialmente famoso bosón de Higgs.

Sin duda, esa recompensa nunca hubiera sido posible sin años de trabajo por parte de los físicos ni sin todos los avances técnicos logrados por los ingenieros. Pero el éxito del LHC se apoya en un tercer pilar que, si bien menos conocido, se ha demostrado tan esencial como los anteriores: su capacidad computacional para administrar y analizar una cantidad de datos sin precedentes en la historia de la ciencia.

Para detectar la partícula de Higgs, el LHC tuvo que analizar más de mil billones de colisiones entre protones. Desde el principio estuvo claro que ningún centro de computación podría hacer frente por sí solo a semejante cantidad de datos: era necesario desarrollar una nueva infraestructura computacional. Con el objetivo de almacenar, procesar y analizar esos datos se creó la Red Mundial de Computación para el LHC, o WLCG (Worldwide LHC Computing Grid), un sistema basado en técnicas de computación distribuida que hace posible compartir, a través de Internet, la capacidad de cálculo y almacenamiento de cientos de miles de ordenadores en todo el mundo.

El reto computacional al que hubieron de enfrentarse los científicos del LHC dio origen a una de las tecnologías de procesamiento de la información más complejas y eficientes que existen en la actualidad. Desde sus comienzos, dicha infraestructura fue diseñada con el objetivo de ampliar sus horizontes y transformarse en una plataforma multidisciplinar, que diese soporte a otras comunidades científicas con necesidades similares de tratamiento de datos. Y, de hecho, campos como el de la imagen médica o la astrofísica ya han comenzado a explorar la aplicación de técnicas semejantes a gran escala.

No es la primera vez que los retos computacionales en física de partículas impulsan grandes avances técnicos. A ellos debemos nada menos que la World Wide Web, inventada en 1989 en el CERN para facilitar el intercambio de información entre científicos. Sin ella, el mundo actual sería un lugar muy distinto del que conocemos.

Ya en pleno siglo xxi, las nuevas técnicas de computación distribuida han revolucionado la gestión y el procesamiento de enormes cantidades de datos. Con ello están impulsando nuevas formas de hacer ciencia, pues permiten hacer frente a cuestiones hasta hace poco inabordables debido a su complejidad. Y, al igual que ocurriese con la Web, su influencia no se circunscribe al ámbito investigador. Esta nueva manera de procesar la información ha transcendido las fronteras de la ciencia y ha evolucionado hasta lo que conocemos como «computación en la nube», un servicio que ya ofrecen algunas grandes corporaciones tecnológicas. Su gran potencia y versatilidad está ofreciendo a la industria un acceso fácil a ingentes recursos de computación, en lo que supone un nuevo motor de innovación y oportunidades de negocio.

DE LAS COLISIONES A LOS DATOS

En el anillo subterráneo del LHC, de 27 kilómetros de perímetro, los protones se aceleran hasta alcanzar velocidades muy próximas a la de la luz. A esas velocidades de vértigo, las partículas efectúan del orden de 10.000 vueltas por segundo en su particular circuito. Después, los haces de protones se focalizan y se cruzan en los cuatro puntos del anillo donde se sitúan los detectores: CMS, ATLAS, LHCb y ALICE. Los dos primeros buscan nuevas partículas, LHCb estudia la asimetría entre materia y antimateria, mientras que ALICE fue diseñado para estudiar el estado en que se encontraba el plasma primordial de partículas durante los primeros instantes del universo.

La probabilidad de que dos protones colisionen entre sí es ínfima. Por ello, a lo largo del anillo se hacen circular simultáneamente unos 3000 paquetes muy compactos (cada uno con 100.000 millones de protones en unas dimensiones transversales menores que el diámetro de un cabello humano), los cuales se cruzan a un ritmo de 20 millones de veces por segundo. A partir de la energía de la colisión frontal de dos protones se producen

PÁGINAS ANTERIORES: ADAPTADO DE WLCG GOOGLE EARTH DASHBOARD; IMÁGENES Y DATOS: LANDSAT/SIO/NOAA/MARINA DE EE.UU./GEBCO/IBCAO

nuevas partículas. Sin embargo, la probabilidad de que en tales colisiones se produzca un bosón de Higgs es minúscula: inferior a uno entre mil millones. Además, no todos los bosones de Higgs producidos pueden observarse, ya sea porque las partículas en las que se desintegra atraviesan partes no instrumentadas del detector o porque estas no pueden separarse de otros procesos conocidos que dejan la misma señal, lo que reduce la probabilidad de detectarlo en varios órdenes de magnitud adicionales. Por todo ello, resulta necesario hacer colisionar una ingente cantidad de protones.

Entre 2011 y 2012, en el LHC se produjeron unos 1750 billones de choques entre protones, los suficientes para que el esquivo bosón de Higgs acabara asomando la cabeza. Por recurrir a un símil, ese número de colisiones resulta equiparable al de granos de arena de playa que caben en una piscina olímpica. En esta analogía, la cantidad de partículas de Higgs observadas apenas equivaldría a una diminuta pizca de esa arena.

El rendimiento del acelerador ha ido mejorando con el tiempo por encima de las expectativas iniciales, llegándose a alcanzar una intensidad de 500 millones de colisiones de protones por segundo. Cada una de ellas se registra como una sucesión de impulsos eléctricos en algunos de los casi 100 millones de sensores del detector: el equivalente a una fotografía tomada por una gigantesca cámara digital de 20 metros y 10.000 toneladas de peso. Cada segundo, los detectores toman millones de esas «fotografías», con una resolución espacial similar al diámetro de un cabello humano.

Un sistema electrónico ultrarrápido analiza y descarta en tiempo real el 99,999 por ciento de las colisiones registradas. En soporte magnético apenas se graban unos 500 choques por segundo, aquellos considerados más interesantes, para su posterior análisis. Aun así, el volumen de datos generados durante un año adquiere proporciones gigantescas. Cada colisión registrada ocupa en torno a un megaocteto (1 octeto = 1 *byte*), por lo que la cantidad de datos acumulados cada año asciende a varios petaoctetos (millones de gigaoctetos).

UNA NUEVA FORMA DE COMPUTACIÓN

En 1999 se comenzó a trabajar en el diseño de un sistema informático que permitiese almacenar y analizar el enorme volumen de datos que generaría el LHC. Enseguida se hizo evidente que la capacidad requerida superaría con creces la que el CERN podría financiar y albergar en su centro de cálculo, que hasta entonces siempre había acogido los ordenadores necesarios para procesar y analizar los datos de todos los experimentos del laboratorio. O se encontraba una solución o los investigadores quedarían literalmente sepultados en montañas de datos que nunca podrían procesar.

Debido en parte a su enorme complejidad y elevado coste, los experimentos del LHC se habían constituido como grandes colaboraciones internacionales, con la participación de grupos de investigación de decenas de países. Muchos de ellos disponían de potentes centros de cálculo. Existía, por tanto, una posible solución para gestionar la avalancha que se avecinaba: conectar todos esos centros en distintos países y, de alguna forma, aprovechar su potencia sumada. A finales de los años noventa el desarrollo de Internet se encontraba en pleno apogeo. Era la época de lo que poco después daría en llamarse la «burbuja puntocom». Tras varios años en los que la capacidad de Internet había crecido de forma exponencial —con la disminución de costes asociada—, la posibilidad de conectar centros de cálculo en distintos países se antojaba factible.

En 1999, Ian Foster y Carl Kesselman, investigadores del Laboratorio Nacional Argonne de EE.UU. y de la Universidad de California del Sur, respectivamente, publicaron un libro titulado *The grid: Blueprint for a new computing infrastructure*. En él reconocían el crecimiento exponencial de la conectividad mundial y pronosticaban las enormes posibilidades que ello brindaba para construir lo que, metafóricamente, se asociaba a un «superordenador distribuido». Para numerosos expertos, la publicación de esa obra supuso el nacimiento de una nueva tecnología: la computación *grid*.

La técnica de computación grid puede definirse como una federación de recursos informáticos (ordenadores, discos duros, redes de comunicaciones, etcétera) que, dispersos por todo el mundo, se usan de forma coordinada para resolver un problema. El término proviene de la palabra empleada en inglés para referirse a la red eléctrica (*power grid*), ya que pretende transmitir la idea de que el acceso a los recursos de cálculo y almacenamiento se asemeja a la manera en que disponemos de electricidad mediante un enchufe, sin preocuparnos de dónde viene ni cómo llega hasta nosotros.

Ya en 1999, los físicos sabían que el LHC generaría muchos más datos que los que el CERN podría albergar en su centro de cálculo

Hacia 1999, numerosos físicos e ingenieros llevaban casi diez años trabajando en el diseño de los detectores del LHC. Eran conscientes de que cada detector generaría al año varios petaoctetos, los cuales habría almacenar, procesar y distribuir para que miles de científicos de todo el mundo pudieran analizarlos. Muchos de los técnicos e informáticos que por entonces se encontraban preparando el sistema de procesamiento de datos leyeron el libro de Foster y Kesselman, y decidieron que ese era el camino.

JERARQUÍA DE RECURSOS

La WLCG, la infraestructura computacional del LHC, une centros de cálculo de todo el mundo a través de Internet mediante conexiones de gran ancho de banda, unas mil veces más rápidas que las que llevan Internet hasta nuestros hogares. Por esa red discurren a una velocidad vertiginosa los datos y los programas de análisis. La WLCG conecta recursos de computación como ordenadores personales, servidores y sistemas de almacenamiento de datos, al tiempo que suministra los mecanismos necesarios para acceder a ellos de manera transparente. Establece un entorno de computación colaborativo mundial que da servicio a unos 10.000 físicos, que, con independencia de su localización, pueden acceder a los datos en tiempo real. La WLCG está formada por más de 150 centros repartidos por todo el mundo. Actualmente dispone de una capacidad de almacenamiento de unos 400 petaoctetos (PB) y 225.000 procesadores, si bien dichos recursos crecen a

medida que el LHC va acumulando nuevos datos. Hoy por hoy, la WLCG constituye el mayor sistema de tecnología grid del mundo. Los centros de computación que lo integran se agrupan en dos redes principales, la Infraestructura Grid Europea (EGI, por sus siglas en inglés) y la Grid de Ciencia Abierta (OSG), en Estados Unidos. Cada uno de los países que integran la WLCG se compromete, a través de acuerdos formales, a aportar una fracción de sus recursos de computación.

La organización de tales recursos se basa en una jerarquía de centros organizados en varios estratos, o *tiers*. En el centro Tier-0, situado en el CERN, los datos en bruto de los detectores se almacenan en cinta magnética para su custodia a largo plazo y se copian en disco magnético para su inmediato procesado y clasificación. El Tier-0 dispone de 30.000 procesadores y cuenta con una capacidad de almacenamiento de 130 PB.

Desde allí, los datos se redistribuyen hacia otros 11 grandes centros de computación repartidos por todo el mundo, denominados Tier-1. El Tier-0 se conecta a ellos a través de una red óptica de comunicaciones privada dotada de un gran ancho de banda, del orden de 10 gigabits por segundo. Los Tier-1, con un total de 70.000 procesadores y una capacidad de almacenamiento de 170 PB, se encargan de guardar en cinta una segunda copia de los datos, seleccionarlos, reprocesarlos y distribuirlos hacia otros centros de computación situados en universidades y laboratorios, los Tier-2.

Unos 140 en número, los centros Tier-2 acogen del orden de 125.000 procesadores. En ellos se lleva a cabo el análisis de los datos y la producción de colisiones simuladas por ordenador. El espacio en disco de los centros Tier-2, unos 100 PB, se utiliza a modo de caché volátil de datos (una copia temporal de acceso rápido). Se borran los datos obsoletos o poco usados y se reemplazan por otros reprocesados o por aquellos a los que debe accederse con frecuencia.

Por último, los centros Tier-3 se encuentran situados en diversos centros de investigación. Aportan recursos a la comunidad científica local, sin un acuerdo formal para suministrar servicios a la organización en su conjunto.

España aporta el 5 por ciento de los recursos de la WLCG. Entre ellos, uno de los centros Tier-1: el Puerto de Información Científica (PIC). Situado en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, es mantenido y operado por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y el Instituto de Física de Altas Energías (IFAE). España dispone asimismo de centros Tier-2 en el CIEMAT (Madrid), la Universidad Autónoma de Madrid, el IFAE (Barcelona), la Universidad de Barcelona, el Instituto de Física Corpuscular (Valencia), el Instituto de Física de Cantabria y la Universidad de Santiago de Compostela. Existen además centros Tier-3 en la Universidad de Oviedo y en la Universidad Autónoma de Madrid.

A medida que ha ido aumentando la fiabilidad de los centros y la capacidad de las redes de comunicaciones que los conectan, la organización de los recursos ha evolucionado hacia una estructura menos jerarquizada. En ella, los centros Tier-1 y Tier-2 comparten funcionalidades y se transfieren datos a gran velocidad. Para ello se utilizan las redes de comunicación académicas nacionales, con un ancho de banda de varios gigabits por segundo.

La dispersión geográfica que caracteriza a la WLCG reporta importantes ventajas. Gracias a ella, se elimina el riesgo de que una avería en uno de los puntos de la red provoque un fallo generalizado en todo el sistema. La existencia de centros de computación en distintas franjas horarias faculta la monitorización permanente del sistema, así como la disponibilidad de soporte técnico durante las 24 horas del día. La posibilidad de acceder a los datos con independencia de la localización permite que los investigadores puedan permanecer en sus países de origen. Y la gestión independiente de los recursos fomenta la creatividad y la aparición de nuevas maneras de enfocar la computación y el análisis de datos.

Un sistema tan dinámico y flexible puede reconfigurarse con facilidad ante nuevos retos, lo cual permite su evolución a lo largo de la vida útil de LHC, así como la ampliación de recursos a medida que se acumulan más datos. Al mismo tiempo, la comunidad científica puede aprovechar las nuevas tecnologías que surjan a lo largo del proceso a fin de mejorar la eficiencia energética, reducir costes e incrementar la facilidad de uso de los recursos de computación.

Hoy, la WLCG ejecuta del orden de un millón de trabajos al día, pertenecientes a varios miles de usuarios. Los 225.000 procesadores integrados en la WLCG se mantienen ocupados en todo momento. Los centros Tier-2 aportan más de la mitad del tiempo de CPU utilizado por los experimentos; el CERN suministra en torno al 15 por ciento. Cientos de petaoctetos se transmiten anualmente por el sistema, llegándose a registrar promedios mensuales de más de 10 gigaoctetos por segundo, el equivalente a dos DVD llenos de datos por segundo.

ARQUITECTURA

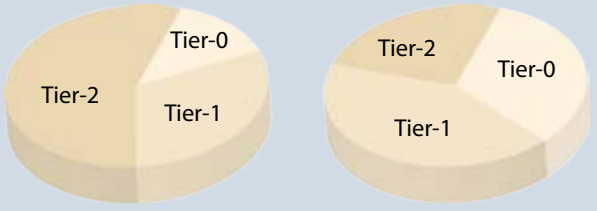
La computación grid se basa en una disponibilidad global de los recursos de computación y en un acceso rápido y transparente sin importar la localización del usuario. Siguiendo con la ana-

RECURSOS

La WLCG en números

Para hallar el bosón de Higgs fue necesario almacenar, procesar y analizar decenas de petaoctetos de datos. Estas son las cifras de la infraestructura computacional que lo hizo posible, la Red Mundial de Computación para el LHC (WLCG).

- Unos **150 centros** de computación interconectados en todo el mundo: el Tier-0 del CERN, 11 centros Tier-1 y unos 140 centros Tier-2.
- El CERN y los centros Tier-1 se comunican mediante líneas de fibra óptica de **10 gigabits por segundo**.
- El conjunto suma **225.000 procesadores.**
- La capacidad total de almacenamiento en disco y cinta magnética asciende a **400 petaoctetos.**
- En cada instante se ejecutan, de media, más de **200.000 tareas.**
- Cada mes se finalizan unos **30 millones de trabajos**.
- La WLCG da servicio a unos **10.000 físicos.**



El procesamiento de la información en el LHC

Desde que los detectores del LHC registran las colisiones entre protones hasta que los físicos las analizan, los datos siguen un tortuoso viaje de selección, almacenamiento, transmisión y transformación. La WLCG permite almacenar y procesar una cantidad de información que ningún superordenador podría manejar por sí solo. Está formada por unos 150 centros de computación repartidos por todo el mundo, estructurados en tres capas principales: el centro Tier-0, en el CERN, los centros Tier-1 (11 en total) y los Tier-2 (unos 140).



1 Cada colisión debe examinarse en menos de tres millonésimas de segundo. Un sistema electrónico ultrarrápido analiza en tiempo real las lecturas de los sensores y selecciona, en promedio, una de cada cien mil.

TIER-0

- Almacenamiento (archivado y 1.ª copia)
- Reconstrucción
- Calibración

2 Los datos en bruto de las colisiones seleccionadas se almacenan, procesan y clasifican en el centro Tier-0. Un código informático identifica las partículas producidas en las colisiones y reconstruye su trayectoria, energía y carga eléctrica.

3 El alineamiento de los detectores o la calibración de los sensores afectan a la reconstrucción, por lo que estos parámetros se recalculan continuamente a fin de que reflejen en cada momento el estado real del detector.

4 Los datos reconstruidos se distribuyen hacia los centros Tier-1. Una segunda selección filtra las colisiones que se consideran más interesantes. Si es necesario, los datos se reprocesan cuando se mejoran las técnicas de reconstrucción o se refina la calibración de los detectores.

TIER-1

- Almacenamiento (2.ª copia)
- Filtrado
- Reprocesado

TIER-2

- Caché volátil
- Simulación
- Análisis

5 Los datos, ya listos para el análisis, se copian a los centros Tier-2. En ellos también se efectúa la producción de colisiones simuladas; estas se reconstruyen igual que los datos reales y se utilizan para comparar las mediciones con las predicciones teóricas, corregir posibles distorsiones del detector, calibrar los aparatos y considerar futuros experimentos.

Operaciones centralizadas

La organización de las tareas de procesamiento, filtrado, reprocesamiento y simulación de datos queda a cargo de un equipo central de operaciones. Estos trabajos centrales se benefician de un acceso prioritario a ciertos recursos.

Al recibir las solicitudes de los usuarios, el sistema localiza los recursos disponibles y los asigna de manera equilibrada. Después, devuelve el resultado al investigador.

Análisis de datos

Cada miembro de los experimentos del LHC dispone de un certificado digital que le permite acceder a la WLCG y solicitar los recursos necesarios, como datos, programas informáticos, tiempo de cálculo o capacidad de almacenamiento.

Tras obtener el resultado, los usuarios proceden a su elaboración final, la cual suele implicar análisis estadísticos y representaciones gráficas.

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA: CERN/CMS (*detector*); THINKSTOCK (*iconos*)

logía entre la tecnología grid y la red eléctrica, también la primera puede considerarse ubicua, ya que resulta accesible desde cualquier plataforma con conexión a Internet. Provee asimismo un servicio a toda una colectividad, pues cualquier individuo puede solicitar capacidad de cálculo o almacenamiento, obtenerla y consumirla. Dado que tales recursos son compartidos por multitud de usuarios, resulta esencial emplearlos de manera eficiente y equilibrada.

Uno de los mayores retos técnicos a los que se enfrenta el desarrollo de la computación grid radica en la seguridad. A fin de garantizarla, en la WLCG ha sido necesario establecer protocolos de acceso, identificación (quién accede a cada recurso) y autorización (qué operaciones están permitidas para cada usuario en cada recurso). Por otro lado, la adopción de estándares comunes y abiertos hace posible que cualquiera pueda contribuir de manera constructiva a su perfeccionamiento, al tiempo que anima a la industria a invertir en el desarrollo de infraestructuras y servicios grid comerciales.

La computación grid se edifica en torno a una arquitectura que cuenta con varios niveles, cada uno de los cuales posee una función específica. El nivel inferior se corresponde con la red de comunicaciones que interconecta los recursos. La WLCG utiliza redes de Internet ultrarrápidas, de alta capacidad y baja latencia (poca demora), como GEANT, que interconecta las redes académicas europeas a través de fibras ópticas de 10 gigabits por segundo.

Por encima de la red de comunicaciones se sitúan los recursos de computación, como ordenadores y sistemas de almacenamiento. Estos constituyen la infraestructura física (*hardware*), a menudo llamada *fabric*, o «tejido», del sistema. El siguiente es el nivel intermedio entre los componentes físicos y las aplicaciones, el llamado *middleware*. Puede entenderse como el «cerebro» de la red, ya que comprende los servicios informáticos que permiten integrar los distintos recursos. Su función consiste en aunar y organizar todos esos componentes mediante programas que automatizan la interacción entre las máquinas, a fin de crear un sistema de apariencia unificada.

En el último lugar se encuentran las aplicaciones. Estas conforman el nivel que el usuario ve y aquel con el que interacciona. En él se incluyen una serie de servicios que administran los recursos, como el sistema de gestión de procesos (WMS, por sus siglas en inglés) y el de gestión de los datos (DMS). El WMS se encarga de recibir las peticiones de procesamiento de los usuarios, enviarlas a los recursos más adecuados, hacer un seguimiento de los trabajos y devolver el resultado al investigador. El DMS cataloga los datos disponibles, gestiona su replicado, transferencia y borrado, y permite que las tareas de procesamiento accedan a los datos.

TAREAS INDEPENDIENTES

Los datos del LHC corresponden a billones de colisiones de protones independientes entre sí. Por tanto, resulta posible subdividir su procesamiento en numerosas tareas que pueden ejecutarse en paralelo de manera desacoplada. Este tipo de análisis se conoce como computación de alto rendimiento (*high throughput computing*, HTC). Debe diferenciarse de la computación de altas prestaciones (*high performance computing*, HPC), o supercomputación, la cual se refiere a la ejecución de procesos que necesitan comunicarse entre sí de manera muy rápida y sincronizada para resolver un problema complejo. Esta última suele involucrar un superordenador monolítico compuesto por multitud de procesadores idénticos.

En la computación grid las tareas se distribuyen entre los diferentes procesadores del sistema, que no tienen por qué ser iguales ni encontrarse en un mismo centro de cálculo. La comunicación entre nodos tampoco es necesaria, por lo que un retraso en la ejecución de una de las tareas no afecta a las demás. A medida que unas labores finalizan, el sistema de gestión de procesos va introduciendo otras nuevas, gracias a lo cual pueden completarse miles de tareas en un corto período de tiempo.

Así pues, los superordenadores y la tecnología grid constituyen herramientas distintas que sirven a fines diferentes. Los primeros son máquinas enormes en las que miles de procesadores se coordinan para solucionar un gran problema. En la computación grid, miles de procesadores trabajan por separado para resolver un gran número de problemas independientes y de menor entidad. Como consecuencia, su uso se encuentra limitado a aquellos casos en los que la tarea global puede subdividirse en pequeñas partes. Pero, por otro lado, la tecnología grid presenta una enorme ventaja, ya que su funcionamiento se basa en componentes informáticos estándar, los mismos que usan la mayoría de las empresas e incluso hogares en todo el mundo. Ello reduce enormemente los costes asociados, gracias a las economías de escala típicas de los mercados de consumo masivo.

La WLCG gestiona unos 400 PB de datos, una cantidad que ningún superordenador actual podría almacenar. Hoy por hoy, constituye la única infraestructura capaz de gestionar semejante volumen de información. Es cierto que existen algunos centros de cálculo en los que seguramente sí «cabrían» todos los ordenadores de la WLCG. Las grandes corporaciones tecnológicas, como Amazon, Google, Microsoft, Facebook o Apple, cuentan

PATRICE LOÏEZ/CERN (*primer servidor web*); CERN (*navegador*). © HARVEPINO/THINKSTOCK (*Tierra*); CERN/COLABORACIÓN CMS (*suceso*)

De la WWW a la WLCG



El primer servidor web de la historia, en el CERN.

En marzo de 1989, Tim Berners-Lee, un joven informático del CERN, propuso a sus jefes desarrollar un sistema basado en hipertexto para que los científicos pudiesen compartir información. Acababa de inventar la World Wide Web.

En 1990 se lanzó al mercado la versión 3.0 del sistema operativo Windows. Aquello marcó el inicio de una época de popularización del ordenador personal. De repente, millones de personas podían crear contenido digital desde su casa.

En agosto de 1991 apareció la primera página web en Internet: **http://info.cern.ch**



Navegador web en modo de texto creado en el CERN en 1992.

En 1993 solo había unos 50 sitios web y alrededor de una docena de usuarios del navegador desarrollado por Berners-Lee. Marc Andreessen y Eric Bina, del centro de supercomputación NCSA, crearon Mosaic, el primer navegador que integraba texto y gráficos y que podía funcionar en la mayoría de los sistemas operativos, incluido Windows.

En 1994, Andreessen y Bina fundaron la compañía Netscape para explotar el potencial comercial de su navegador.

En 1995 Netscape salió a bolsa. Ese momento es considerado por muchos como el inicio de la burbuja de las compañías puntocom.

1989 1990 1991 1993 1994 1995

con instalaciones que alojan decenas de miles de ordenadores, o quizá cientos de miles (las compañías suelen mantener en secreto estos detalles). Sin embargo, recurrir a tales centros no resultaría factible por varios motivos. Uno de ellos es el carácter internacional de las colaboraciones del LHC, en las que cada país aporta al presupuesto global de la organización la fracción que le corresponde mediante sus planes nacionales de investigación. A la hora de financiar la infraestructura informática, la alternativa más natural —y la más sencilla— pasa por invertir en los grandes centros informáticos que ya existen en cada país. La facilidad para compartir datos que brinda la WLCG reviste, en este sentido, una importancia fundamental.

Existen otras federaciones de recursos informáticos que también se basan en sumar la potencia de cientos de miles de ordenadores, pero cuyos medios no proceden de los centros de investigación, sino de ordenadores domésticos. Uno de los proyectos que más popularizó esta idea fue SETI@home, lanzado en 1999 para analizar señales de radiotelescopios en busca de posibles signos de vida extraterrestre inteligente. Para ello, SETI@home utiliza la potencia de cálculo de cientos de miles de ordenadores caseros de todo el mundo, en los que sus propietarios han instalado de manera voluntaria un pequeño programa que permite al proyecto utilizar sus máquinas cuando se encuentran ociosas. SETI@home dispone actualmente de una potencia de unos 600 teraflops (600 billones de operaciones por segundo), lo que lo situaría cerca de cuadragésima posición en la lista de los 500 superordenadores más potentes del mundo (el lector puede consultarla en www.top500.org).

DE LA RED A LA NUBE

Desde el momento en que comenzó a hablarse de la computación grid, una de las características más buscadas fue la facilidad de uso. El sistema tenía que esconder su complejidad real y dar a los usuarios la sensación de que estaban manejando un gran ordenador virtual. Durante los primeros años, esa fue la asignatura pendiente de la WLCG. Su prioridad era transferir petaoctetos de datos y gestionar a la vez decenas de miles de tareas. Sin embargo, las primeras versiones que lo lograron resultaban muy difíciles de manejar, por lo que su operación necesitaba un equipo de expertos muy cualificados.

Durante aquellos años fue interesante ver cómo las grandes empresas informáticas mantuvieron siempre el enlace con los proyectos grid científicos. Sin embargo, en la mayoría de los casos no llegaron a apostar por técnicas semejantes, debido en gran parte a la dificultad de su manejo, lo que sin duda obstaculizaba su comercialización.

Fue hacia 2006 cuando algunas cosas empezaron a cambiar. Desde hacía unos años existían ciertos programas, llamados «máquinas virtuales», que emulaban el comportamiento del *hardware* de un ordenador. Ello condujo a Amazon a alquilar la potencia de cálculo de sus ordenadores cuando estos se encontraban desocupados. En 2006, la compañía lanzó el servicio Amazon Web Services, que ofrecía a cualquier persona con una tarjeta de crédito la posibilidad de ejecutar máquinas virtuales en sus ordenadores. La empresa dio así con un nuevo modelo de negocio basado en muchas de las ideas de la computación grid, pero que añadía una pieza fundamental: la facilidad de uso de las máquinas virtuales. Ello supuso el pistoletazo de salida en una carrera a la que, ahora sí, todas las grandes empresas informáticas se apuntaron de inmediato. Se acuñó el término «computación en la nube» (*cloud computing*) y comenzaron a surgir nuevos servicios por todas partes.

Mientras tanto, la WLCG continuó evolucionando. Gracias a los desarrollos de programación que surgieron desde el entorno científico, se logró esconder gran parte de la complejidad del sistema. Por fin, los miles de investigadores que debían analizar los datos del LHC podían hacerlo sin necesidad de convertirse en expertos informáticos. A diferencia de lo que ocurría en 2002, cuando la WLCG se encontraba en sus inicios, hoy existen varias empresas que venden «horas de cálculo» o «teraoctetos de disco al mes». Los científicos han considerado la posibilidad de usar estos servicios comerciales en la nube para analizar los datos del LHC; pero, al menos por ahora, implicaría un coste prohibitivo. En cualquier caso, el éxito de este modelo de negocio y su creciente adopción en diferentes sectores de la economía constituye un hecho que la comunidad del LHC no puede ignorar. Parece inevitable que, en los próximos años, ambas tecnologías acaben convergiendo hacia un sistema que haga posible compartir recursos y gestionar grandes cantidades de datos. Es decir, una técnica similar a la computación grid, pero que a la vez se beneficie de la facilidad de uso de los servicios en la nube comerciales.

LA CIENCIA DE LOS PETAOCTETOS

Los experimentos del LHC se encontraban entre los primeros que pusieron a los científicos ante el reto de manejar petaoctetos de datos. Durante la primera década de este siglo, sus investigadores desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo de las tecnologías grid. Pero dicha infraestructura se diseñó desde sus comienzos con vocación de erigirse como una plataforma multidisciplinar, que pudiera explotarse no solo desde el ámbito de la física de partículas, sino desde cualquier



Entre 1995 y 2000 se crearon cientos de empresas que basaban su actividad en Internet. Aunque en la mayoría de los casos el modelo de negocio no estaba claro, su cotización en Bolsa se disparó. Las empresas de telecomunicaciones desplegaron miles de kilómetros de fibra óptica por todo el mundo.

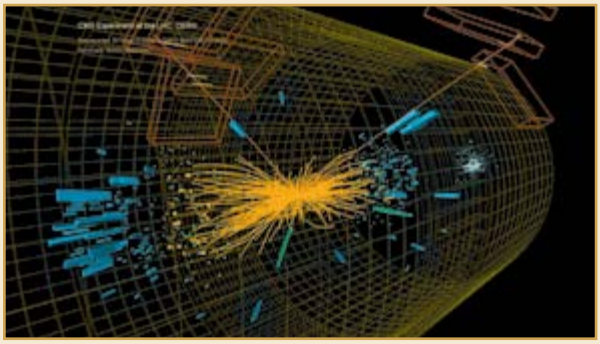
2000

En 2001 explotó la burbuja puntocom. Como resultado colateral, el mundo quedó hiperconectado: el despliegue de la computación en grid a gran escala ya era posible.

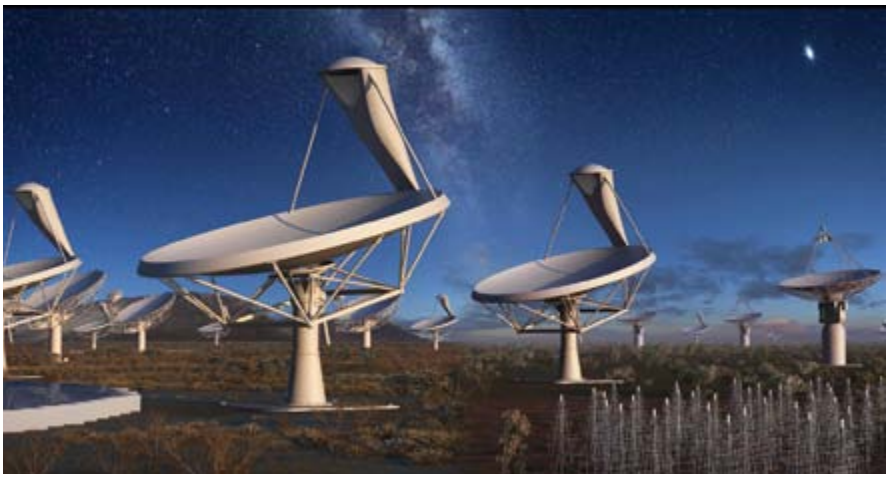
2001

En 2002, ante la avalancha de datos que se sabía que generaría el LHC, comenzó a desarrollarse la WLCG. Diez años después, varias disciplinas científicas se benefician de una nueva forma de computación capaz de manejar petaoctetos de datos.

2002



Reconstrucción de un suceso registrado en el detector CMS en mayo de 2011. Sus características indican que podría corresponder a la desintegración de un bosón de Higgs.



DE LA FÍSICA DE PARTÍCULAS A LA ASTRONOMÍA: Las nuevas técnicas de procesamiento masivo de datos cambiarán la manera de hacer ciencia. La futura batería de radiotelescopios SKA (*recreación artística*), cuya construcción en Sudáfrica y Australia está planeada para la década de 2020, generará cada día más de un exaocteto de datos: más que todo el tráfico mundial de Internet actual.

otra rama de la ciencia con retos similares en lo tocante a la gestión de datos.

Cada vez más disciplinas científicas se enfrentan a la necesidad de analizar un volumen de información similar al que se encontraron los físicos de partículas tras la llegada del LHC. Ello se debe a que, durante las últimas dos décadas, una gran cantidad de instrumentos han pasado de ser analógicos a digitales, al tiempo que su precisión ha aumentado de manera exponencial. Los ejemplos que ilustran esta transición abundan, pero podemos fijarnos en tres campos paradigmáticos: la medicina, la genómica y la astrofísica.

El uso y la calidad de los sistemas de diagnóstico por imagen médica no ha dejado de crecer durante los últimos años. Hoy en día, un hospital de tamaño medio puede generar decenas de teraoctetos al año en forma de imágenes médicas. En la mayoría de los casos, estas han de guardarse durante décadas, no solo como parte del historial de los pacientes, sino también para incorporarlas a estudios de investigación. El sistema hospitalario de un país como España puede estar generando en la actualidad varios petaoctetos de datos al año. Los retos técnicos que implica gestionar toda esa información coinciden, en numerosos aspectos, con los que han tenido que sortear los científicos del LHC. No en vano, las tecnologías grid ya se han usado con éxito en algunos hospitales para implementar sistemas de archivo remoto o intercambio de datos entre centros. Hace poco, el PIC de Barcelona colaboró con la unidad de neurorradiología del Hospital de Sant Pau, sito en la misma ciudad, en el desarrollo de sistemas orientados a aumentar la eficiencia del almacenamiento y el procesado de datos.

Otro ejemplo aún más extremo lo hallamos en la genómica. Aunque el Proyecto Genoma Humano se completó en 2003, hoy se sigue investigando el papel de los genes y las proteínas como constituyentes básicos de la materia viva. Secuenciar el primer genoma humano llevó trece años y costó miles de millones de euros; hoy, el genoma de cualquiera de nosotros puede secuenciarse en unos días por pocos miles de euros. La técnica se aplica en la actualidad de manera rutinaria, lo que se traduce en ingentes cantidades de datos. La secuenciación completa del genoma de un individuo puede llegar a ocupar cerca de un teraocteto, pero ya hay estudios en marcha para analizar y comparar el genoma de miles de personas. Tarde o temprano, también los genetistas habrán de hacer frente a la gestión de petaoctetos de datos.

Por último, otra disciplina en la que la avalancha de datos es ya un hecho es la astrofísica. El motivo principal resulta muy fácil de entender, pues es el mismo por el que muchos de nosotros hemos cambiado de cámara de fotos varias veces a lo largo de los últimos años: por más que nos esforcemos en adquirir el modelo más reciente, sabemos que, en poco tiempo, incluso nuestro teléfono móvil incorporará una cámara con más megapíxeles que la última maravilla que acabamos de adquirir. La ley de Moore se aplica también a los sensores CCD que las cámaras digitales emplean para captar las imágenes, por lo que el número de píxeles por pulgada aumenta cada año a un ritmo exponencial. Los telescopios con los que los astrofísicos exploran el cielo para desentrañar los misterios del universo utilizan cámaras digitales y, por tanto, experimentan la misma evolución.

Durante sus veinte años de operaciones, el telescopio espacial Hubble acumuló 45 TB de datos. Hoy se están diseñando telescopios que, dentro de unos años, generarán la misma cantidad de información cada noche. Semejantes volúmenes de datos no tienen precedentes en astronomía. En algunos casos, los requisitos de almacenamiento y velocidad de acceso superarán a los que necesitan los físicos de partículas del LHC. Por ello, los investigadores de ambas disciplinas ya han comenzado a trabajar juntos, para aprender de la experiencia y mejorar los sistemas que, en el futuro, habrán de cribar cantidades de datos cada vez mayores en menos tiempo.

Al suministrar la tecnología necesaria para analizar cuestiones hasta hace poco inabordables, la computación grid está impulsando en todo el mundo nuevas formas de hacer ciencia. Los expertos de varias disciplinas pueden ahora compartir datos, espacio de almacenamiento, capacidad de cálculo y resultados. Gracias a ello, podrán plantearse cuestiones científicas cada vez más complejas.

PARA SABER MÁS

The grid: Blueprint for a new computing infraestructure. Ian Foster y Carl Kesselman. Morgan Kaufmann, 2003 (2.ª edición).
The Worldwide LHC Computing Grid. Página oficial: **wlcg.web.cern.ch/**
Grid Café. Página web para explorar la computación grid de manera simple y estimulante (en inglés y en español): **www.gridcafe.org/ES**

EN NUESTRO ARCHIVO

La malla: computación sin límites. Ian Foster en *IyC*, junio de 2003.
El Gran Colisionador de Hadrones. Graham P. Collins en *IyC*, abril de 2008.
Centro español Tier-1 para los datos del LHC. Manuel Delfino en *IyC*, abril de 2008.
La búsqueda del bosón de Higgs. Martine Bosman y Teresa Rodrigo en *IyC*, septiembre de 2012.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL SKA